# A20–AEI R9 实际重做与交付报告

项目内部记录

2026 年 10 月 12 日

## 1　本轮完成的工作

以不可覆盖的 R8 为基线，实际重新执行跨任务研究。旧对话中运行六小时的 R9 文件没有恢复，其数值未被当作本轮数据。新任务包括实际像素采集、采集时刻定位关联、报告交付；生产者干预为保持焦距与曝光不变的宽 ROI。保留原定位器、预测器、价格、执行器和真实照片/原仿真资产。

| 项目 | 已执行数量 |
|---|---|
| 新独立校准输入 | 8,192 |
| 新独立确认输入 | 4,096 |
| 新独立压力输入 | 512 |
| 新独立输入总计 | 12,800 |
| 配对策略/工况结果 | 409,600 |
| 冻结计划 | 6,144 |
| 重复确认请求 | 6,291,456 |
| 新风险卡/预留族大小 | 3,072 / 4,608 |
| 指定来源冷重放 | 5 |

重复结果不增加样本量。48 个试点种子、开发检查和重放都不计入独立证据。原 17 页压缩稿因削弱既有定位研究而被用户否定。本次编辑修正恢复 R8 主稿骨架，再接入新增任务研究；页数以交付清单为准。原 R8 主稿和全部历史档案另存。

## 2　主稿保留核查

恢复原 R8 的 15 个显示公式、4 个定理/命题、10 个表格和 13 个图件引用。问题建模、工程契约、算法、理论四个原章节文件与 R8 逐字节一致；原四张真实照片、五张仿真视图和完整航线比较重新进入主稿。修改摘要、引言衔接、讨论与结论；新增任务单列证据块，不混淆旧实验与本轮独立样本。该修正恢复完整论证，不能自动等同于达到投稿质量或 9 分。

## 3　针对审稿意见的实质修改

第一，任务不再只有定位误差：生成真实合成 RGB/深度像素，独立像素解码，离线评分目标采集、因果定位关联与报告时效。合成色标只是诊断目标，不能称为真实缺陷检测。

第二，定义带单位的工程量、要求、编译事件、生产者依赖闭包、包含见证和校准卡。证明在冻结总体/程序下，失败事件包含与请求投影不变时的证据转移条件。包含逻辑、二项反演和依赖推理为已有工具，不伪称新通用统计定理。完整程序式实现获得相同知识与缓存。

第三，实际比较冷准备、首次请求和重复缓存成本。所有方法按事件身份去重、共享适用记录与相同置信分配；不以代码计数或墙钟时间推算人工开发效率。固定策略与不利航线结果保留在主稿。不得把旧文件仍在归档中等同于主稿已经保留其研究贡献。

## 4 公平性、冻结与核验

F0 固定数值/事件代码、相机、种子、预算、时钟和旧资产哈希。零正式输入时做路径/字节格式修正。校准之后、任何确认输入之前，保守补入捕获/运动/几何提供者依赖，72 个提供者变更检查通过；24 个 A/B 不变性判断未变。随后给直接续证开放仍适用的旧精确事件卡，实际重跑改变零个计划；原 F1、证据及接收器封存物保留。

确认门禁重新核对全部校准原始数组和元数据，而不只看结果表。最终核查 38,400 个原始文件、全部 12,800 个不相交种子、6,291,456 条请求的哈希和计数。独立二项对数 CDF 反演最大残差约 $7.81 \times 10^{-9}$。五个固定来源的数值数组、像素和任务结果在 $10^{-12}$ 内重放一致；实测计时不要求逐字节相同。

## 5 结果与保留的短板

在允许风险 0.15 下，语义契约/完整程序式 A 支持 24/192、B 支持 26/192；缓存直接续证支持 30/192、32/192。两种完整语义实现结果相同。完整采集与完整报告未通过证书；完整关联仅 B/未拟合/relaxed 通过，上界 0.1439731071，裕度 0.0060268929，确认失败 103/1,024。

锚点准备评估 2,490,368 条事件记录，直接续证 5,373,952 条，前者减少 53.66%，但可支持要求更少，程序式同享该减少。缓存查询均不重评数据，不证明图结构独有优势。宽 ROI 改善覆盖，但不改变固定目标 GSD，且增加虚拟生产者成本。提高风险允许值或删除要求，是改变服务，而非恢复原完整任务。

原 R8 的 36 条航线/432 次执行没有伪装成新实验。Fixed2 的普通航线优势、C172 争用下及时性与 RMSE 取舍、严重几何/地图压力失败全部保留。依赖匹配不是 OOD 检测，没有真机或任务级航线风险证书。

## 6 GitHub 与网页端接手

仓库中的 R9 分支保存源码、正文、图表、冻结历史与审计。检查点发布保存实际原始数据及逐包/逐成员哈希；历史发布保留原 R8 及更早数据。最终阅读包和交接索引让 Work 无需依赖本机路径或一次下载全部数组。

上传完成以远端状态、字节数、SHA256 和发布记录为准。失败占位不视为备份。核验完成后清理本任务临时副本，保留用户 Downloads 原文件。网页端读取/编辑可直接使用已归档结果；更换 Linux 原生库、编译器或设备时，需要把它当作新生产者验证与校准。

本轮未将论文虚报为 9 分或 Strong Accept。作者声明、真实投稿责任仍须实际作者确认；内部检查不能代替独立同行审稿。